

TUGAS CLOUD COMPUTING

MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI
APLIKASI MANAJEMEN CLOUD (AWS S3 & EC2)

Dosen :

Sam Farisa Chaerul Haviana, ST,M.Kom



Oleh :

Saiful Amri

(32602500074)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2026

1. Pendahuluan

Manual ini memuat panduan operasional serta konfigurasi untuk menjalankan aplikasi manajemen sumber daya cloud berbasis Jupyter Notebook (`SaifulCloud_Center.ipynb`). Aplikasi ini dirancang menggunakan Python dan pustaka `boto3` serta `ipywidgets` untuk berinteraksi langsung secara fungsional dengan layanan **Amazon S3 (Simple Storage Service)** dan **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)**.

2. Persyaratan Sistem & Instalasi Pustaka

Sebelum menjalankan notebook, pastikan komputer Anda telah terinstal Python dan beberapa dependensi yang diperlukan. Anda dapat menginstal pustaka yang tertera pada file `requirements.txt` dengan menjalankan perintah berikut di terminal:

```
pip install boto3 ipywidgets jupyter
```

3. Konfigurasi Kredensial AWS

Agar aplikasi dapat terhubung ke akun AWS Anda secara aman, lakukan salah satu konfigurasi kredensial berikut:

> Menggunakan AWS CLI (Direkomendasikan):

Jalankan perintah berikut di terminal/command prompt:

```
aws configure
```

Masukkan AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key, Region pilihan Anda (contoh: `us-east-1` atau `ap-southeast-1`), dan format output (`json`).

>Environment Variables:

Set variabel lingkungan pada sistem operasi Anda:

- `AWS_ACCESS_KEY_ID`
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`

4. Cara Menjalankan Aplikasi

- Buka Terminal atau Command Prompt.
- Arahkan direktori terminal ke folder penyimpanan tugas Anda:

```
cd path/to/Tugas_Cloud_Saiful_32602500074
```

- Jalankan Jupyter Notebook dengan perintah:

```
jupyter notebook
```

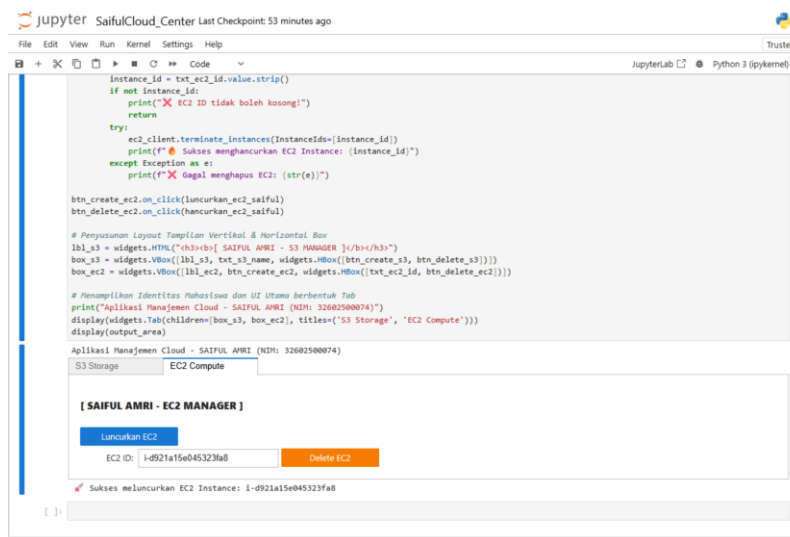
- Buka file `SaifulCloud_Center.ipynb` melalui antarmuka browser yang muncul, lalu jalankan (*Run*) setiap sel kode secara berurutan.

5. Rangkaian & Hasil Pengujian Antarmuka (UI)

Aplikasi menampilkan antarmuka berbasis tab interaktif yang dipisahkan menjadi dua menu utama: **S3 Storage** dan **EC2 Compute** atas nama **SAIFUL AMRI (NIM: 32602500074)**.

A. Pengujian Manajemen EC2 (EC2 Compute)

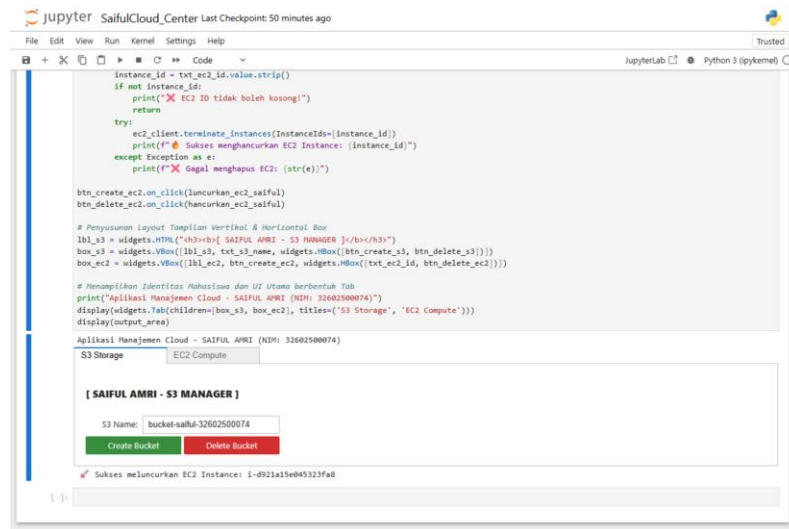
- **Fungsi:** Digunakan untuk meluncurkan instance baru serta menghapus (*terminate*) instance EC2 berdasarkan ID instance yang dimasukkan.
- **Tampilan Antarmuka:**



Pada tab ini, terdapat tombol **Luncurkan EC2**, kolom input **EC2 ID**, serta tombol **Delete EC2** dengan log status operasi sukses meluncurkan instance `i-d921a15e045323fa8`.

B. Pengujian Manajemen S3 (S3 Storage)

- **Fungsi:** Digunakan untuk membuat (*Create*) serta menghapus (*Delete*) bucket S3.
- **Tampilan Antarmuka:**



Pada tab ini, terdapat kolom input nama S3 bucket (contoh: `bucket-saiful-32602500074`), tombol **Create Bucket** berwarna hijau, dan tombol **Delete Bucket** berwarna merah.